Писмен изпит по Дискретни структури 1 **Контролно 2**

15.08.2022

1. (1 т.) Нека $G = (V, E)$ е граф, за който $|V| = n$ и $|E| = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$. Нека освен това няма връх, който не участва в нито едно ребро: $\neg\exists v(deg(v) = 0)$. Докажете, че графът G е свързан.

2. (1 т.) Нека за всяко естествено число n означим $D_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \ \& \ x \leq n\}$. Намерете броя на функциите $f : D_{573} \to D_{781}$, за които $f(301) \neq 45$.

3. (а) (1 т.) Докажете, че ако $f \notin T_0 \cup T_1 \cup S$, то f е шеферова функция;

   (б) (1 т.) Намерете броя на n-аргументните шеферови функции.

$$\textbf{оценка} = \max(2, 2 + \textbf{точки})$$